



با دقت به محیط اطراف خود بنگرید و سعی کنید مواد اولیه سازنده وسایل، تجهیزات و امکانات اطراف خود را شناسایی کنید. حتماً به این نتیجه می‌رسید که از مصالح به کار رفته در ساختمان، شیشه، پنجره، میز و نیمکت‌های فلزی تا داروهای مورد استفاده در پزشکی، خمیر دندان، عینک، قطعات الکترونیکی رایانه و تلفن همراه، مغز مداد و... همگی بخشی از مواردی هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم از مواد سازنده سنگ کره به دست می‌آیند.

آیا با خود اندیشیده‌اید که اگر این مواد نبودند، ما چگونه زندگی می‌کردیم؟

بدون این مواد زندگی امکان پذیر نبود

« کانی‌ها، اجزای تشکیل دهنده سنگ کره

سنگ کره، عمدتاً از سنگ و کانی تشکیل شده است. همه سنگ‌ها از اجتماع یک یا چند نوع کانی تشکیل شده‌اند. کانی‌ها منابع خدادادی‌اند و از آنها در زندگی روزمره ما به شکل‌های مختلف استفاده می‌شود.

سنگ کره از چه چیزهای ساخته شده؟
گفت و گو کنید

سنگها از چه چیزهایی ساخته شده اند؟

در شکل زیر دو کانی را مشاهده کنید. درباره کاربرد هریک از این کانی‌ها در زندگی

گفت و گو کنید.



ب) کانی گرافیت



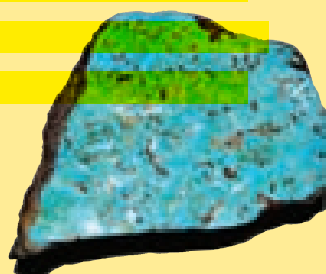
الف) کانی طلا

کاربرد کانی‌ها در زندگی ما بسیار گوناگون و فراوان است. برخی از کانی‌ها به عنوان کانی قیمتی در جواهرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۱ - الف و ب).

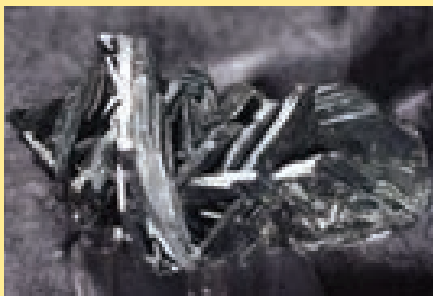
گروهی دیگر از کانی‌ها به عنوان ماده ارزشمند معدنی از زمین استخراج می‌شوند (شکل ۱ - پ و ت).
جواهر سازی و صنایع الکترونیک کاربرد کانی‌ها



ت) مس خالص
(معدن مس
سرچشمه کرمان)



شکل ۱
الف) کانی فیروزه



پ) هماتیت
(سنگ معدن آهن)



ب) کانی یاقوت

سیم برق و ظروف آشپزخانه



۱- در استان محل سکونت شما چه معادنی وجود دارد و کدام مواد ارزشمند از آنها استخراج می شود؟ در این باره اطلاعاتی جمع آوری و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

آیا می دانید؟

بزرگ ترین معدن فیروزه جهان در شهر فیروزه از توابع شهرستان نیشابور واقع

شده است.

از بعضی کانی ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صنعت و ساخت وسایل، قطعات و تجهیزات صنعتی استفاده می کنند.

از روی نقشه ی زمین شناسی محل سکونت خود به وجود معادن ارزشمند پی ببرید مثلاً خرم آباد سنگ های آهکی برای نما ساختمان و خاک رس برای سیمان و ماسه دارد

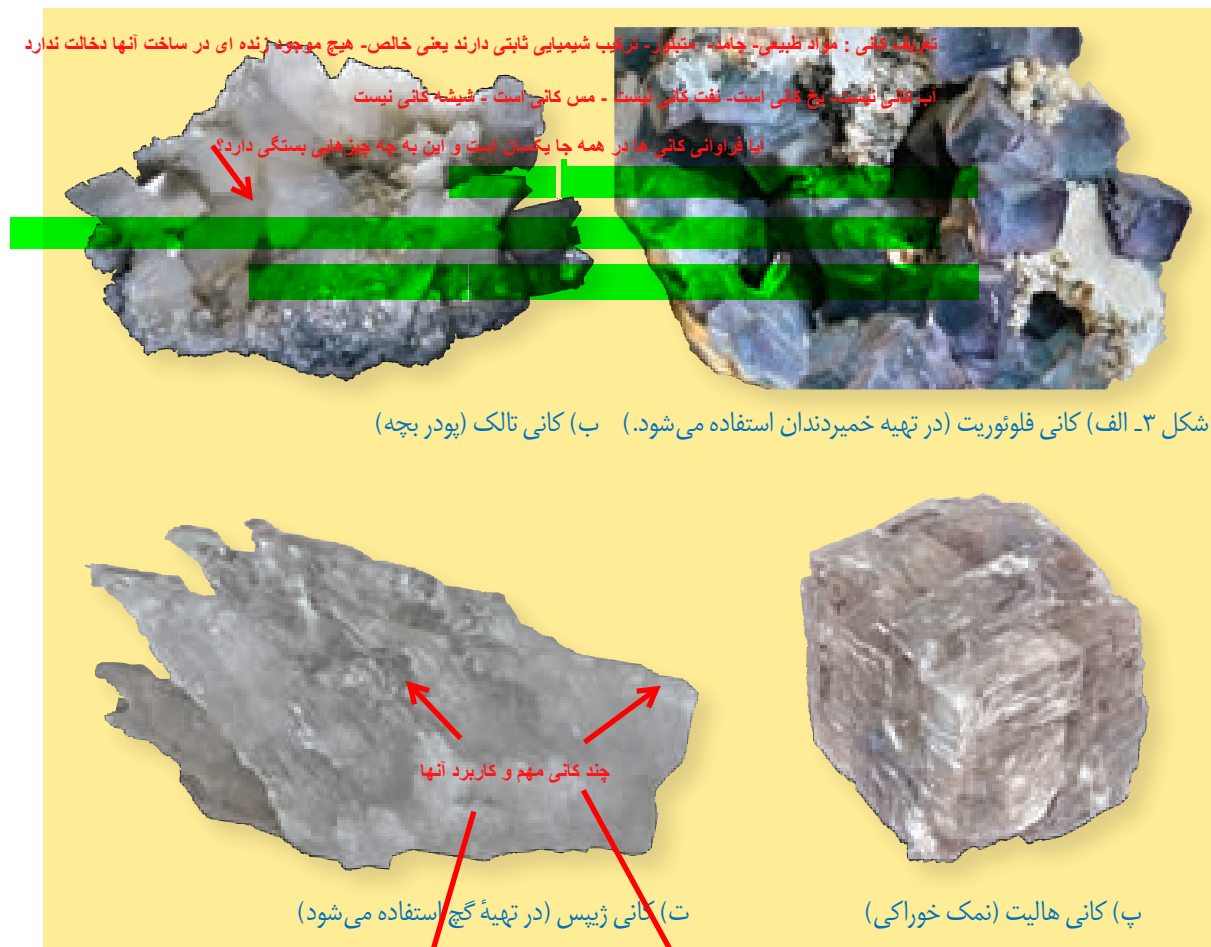


شکل ۲- دو نوع کانی صنعتی

آیا می دانید؟

در اثر وارد شدن ضربات آرام به کانی کوارتز، اختلاف پتانسیل الکتریکی در آن

جامد و متبلوری اند که ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارند. فراوانی کانی‌ها در همه جا یکسان نیست و به عواملی مانند شرایط تشکیل کانی، مقدار پایداری و مقاومت آنها در برابر فرسایش و فراوانی عناصر تشکیل دهنده آنها بستگی دارد.



کانی بسازید

فعالیت



- ۱- در یک لیوان آب، مقداری نمک خوراکی بریزید و آن را به هم بزنید. این کار را تا زمانی ادامه دهید که محلول فراسیر شده (فوق اشباع) آب نمک تشکیل شود؛ یعنی دیگر نمک در آب حل نشود.
- ۲- چند قطره از محلول فراسیر شده را روی یک مقوای سیاه رنگ بچکانید. مدتی صبر کنید تا آب آن تبخیر شود. آنگاه کانی نمک خوراکی (هالیت) را می‌توانید با چشم ببینید.

«تشکیل کانی‌ها»

کانی‌ها به روش‌های مختلفی تشکیل می‌شوند. برخی از آنها حاصل تبلور مواد مذاب هنگام سرد شدن

هستند. بیشتر کانی‌های قیمتی به این شیوه تشکیل می‌شوند.
 بعضی از کانی‌ها حاصل تبخیر محلول‌های فراسیر شده هستند؛ مانند کانی‌هالیت.
 دسته‌ای از کانی‌ها تحت تأثیر عواملی مانند گرما و فشار به‌دست می‌آیند. گرافیت نمونه‌ای از این نوع کانی‌هاست.

اطلاعات جمع‌آوری کنید



با مراجعه به اینترنت و منابع معتبر دربارهٔ سایر روش‌های تشکیل کانی‌ها اطلاعات جمع‌آوری،
 و نتیجه را به صورت پرده‌نگار به کلاس ارائه کنید.

«شناسایی کانی‌ها»

کانی‌شناسان برای شناسایی کانی‌ها از خواص فیزیکی، شیمیایی و نوری آنها استفاده می‌کنند.
 خواص فیزیکی مانند شکل بلور (شکل ۴-الف)، رنگ و سختی کانی؛ خواص شیمیایی مانند واکنش‌پذیری کانی با اسید (شکل ۴-ب). همچنین از خواص نوری کانی‌ها هنگام مطالعه مقاطع نازک کانی‌ها توسط میکروسکوپ‌های ویژه کانی‌شناسی استفاده می‌شود (شکل ۴-پ).

خواص شیمیایی



(ب)

(الف)

(پ)

شکل ۴-الف) شکل بلور کوارتز
 (ب) واکنش‌پذیری کانی‌ها با اسید
 (پ) مطالعه کانی‌ها به وسیله میکروسکوپ

« کانی‌های نامهربان

برخی از کانی‌ها در طبیعت وجود دارند که برای سلامتی انسان ضرر دارند. هنگام برخورد با این کانی‌ها با رعایت اصول علمی و بهداشتی می‌توان از آسیب آنها در امان بود. کانی پنبه‌نسوز (آزبست^۱) از این گروه است (شکل ۵). این کانی به صورت الیاف طبیعی از معدن استخراج می‌شود. از این کانی به دلیل مقاومت

زیاد در برابر گرما و کشش در تهیهٔ لنت ترمز، لباس‌های ضد حریق، سقف‌های کاذب و ... استفاده می‌شود. در صورتی که این الیاف از داخل لنت ترمز، لباس‌های ضد حریق و ... وارد هوا شوند از طریق تنفس وارد شش‌ها می‌شوند و به دیوارهٔ شش می‌چسبند و یاخته‌های شش را به یاخته‌های سرطانی تبدیل می‌کنند. در برخی از کشورها استفاده از این کانی در صنعت ممنوع شده است.



شکل ۵- کانی پنبه‌نسوز

اطلاعات جمع‌آوری کنید

دربارهٔ کاربردهای پنبه‌نسوز، خطرهای آن و راه‌های جلوگیری یا کاهش این خطرها،

اطلاعات جمع‌آوری، و نتیجه را به صورت پرده‌نگار به کلاس گزارش دهید. **فیبرهای قابل تکثیر کوچک آزبست در شش‌ها ته‌نشین می‌شوند. مکانیسم ایمنی بدن هم نمی‌تواند این الیاف را هضم کند. این الیاف حتی می‌توانند به پرده جنب (بین شش و قفسه سینه) نیز برسند و باعث بیماری خطرناک سرطان مزوتلیوما شوند. به طور کلی بیماری‌های ناشی از آزبست شامل: آزبستوزیس، مزوتلیوما، سرطان ریه، دیگر سرطان‌ها و بایستی توجه داشت بیماری‌های ناشی از آزبست درمان ندارد.**

« کانی‌های ملی

اگر به نام کانی‌ها دقت کنید، می‌بینید بیشتر آنها نام‌های لاتین، یونانی و رومی دارند. نام‌گذاری

کانی‌ها با توجه به ملاک‌هایی مانند نام محل پیدا شدن آن کانی برای اولین بار، نام کاشف آن، به افتخار نام دانشمندان برجسته یا خواص کانی‌ها مانند خاصیت آهن‌ربایی، رنگ، ترکیب شیمیایی و ... انجام می‌شود. در نام‌گذاری کانی‌ها معمولاً پسوند (یت ite) را به آخر نام کانی اضافه می‌کنند.

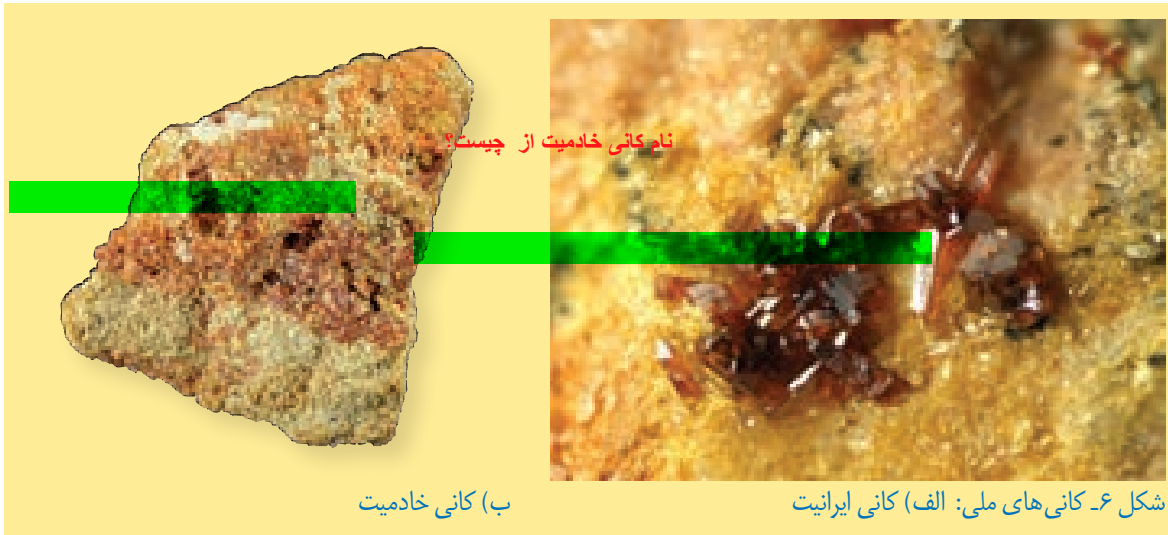
برخی از کانی‌ها برای اولین بار در ایران و یا به افتخار زمین‌شناسان و دانشمندان ایرانی نام‌گذاری شده‌اند.

از این رو به این کانی‌ها نام ایرانی داده شده است؛ مانند کانی‌های بیرونیت و آویسنیت که به ترتیب به نام ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا نام‌گذاری شده‌اند. کانی ایرانیته نیز اولین بار در ایران کشف شد (شکل ۶- الف).

۱- Asbestos

آیا می‌دانید؟

کانی خادمیت در سال ۱۹۶۲ میلادی به افتخار نام نصراله خادم، بنیان‌گذار و رئیس وقت سازمان زمین‌شناسی کشور نام‌گذاری شد (شکل ۶-ب).



اطلاعات جمع‌آوری کنید

درباره دلیل نام‌گذاری سایر کانی‌های ملی، اطلاعات جمع‌آوری، و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری ارائه کنید.

« طبقه‌بندی کانی‌ها

کانی‌ها بر اساس معیارهای مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند؛ یکی از مهم‌ترین ملاک‌های تقسیم‌بندی آنها، ترکیب شیمیایی آنهاست. بر این اساس کانی‌ها به طور کلی به دو دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱- سیلیکات‌ها: این گروه از کانی‌ها عنصر سیلیسیم (Si) در خود دارند و عمدتاً از انجماد و تبلور مواد مذاب حاصل می‌شوند؛ مانند کوارتز و مسکوویت.

۲- غیر سیلیکات‌ها: این گروه از کانی‌ها فاقد عنصر سیلیسیم (Si) هستند؛ مانند فیروزه، هالیت و هماتیت.

کانی‌ها بر اساس ترکیب شیمیایی چند دسته‌اند نام ببرید و مثال بزنید

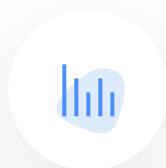
بهر

دبیر علوم تجربی تیز هوشان شهید بهشتی خرم‌آباد



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد